

IIA, IIIA va d-metallar. Suv qattiqligi

kalsiy va magniy · alyuminiy va amfoterlik · temir, mis, rux, xrom · vaqtinchalik va doimiy qattiqlik · alyumotermiya

NIMALARNI TEKSHIRADI

- Ca/Mg birikmalari: ohak, gips, karbonatlar zanjiri
- Al amfoterligi: ishqorda erish hisoblari (B: 4, 11, 17, 40)
- temir zanjirlari va oksidlanish darajalari (B: 6, 14, 37)
- suv qattiqligi: turlari, mg-ekv hisob (B: 21, 39, 41)
- alyumotermiya va aralashma masalalari (B: 10, 19, 32, 36)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- qattiqlik-qaynatish egri chizig'i (B: 5, 28)
- suv namunalari ustunlari (A: 26, 28, 32; B: 26)
- alyumotermiya va zanjir-sxema (B: 19, 32, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- «Al ishqorda erimaydi» deb o'ylash
- $\text{Fe} + \text{HCl}$ da FeCl_3 yozish
- doimiy qattiqlikni qaynatib «yo'qotish»
- mg-ekv da zaryadni unutish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. IIA guruh metallari atomlarining tashqi qavatida nechta elektron bor?

- A) 2 B) 1 C) 3 D) 8

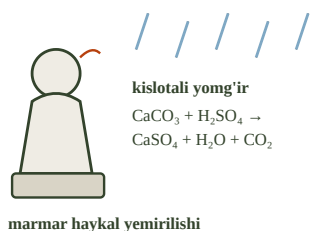
2. Alanga testida kalsiy qanday rang beradi?

- A) sariq
B) binafsha
C) g'isht-qizil
D) ko'k

3. Magniy lentasi yondirilganda nima kuzatiladi?

- A) ko'k tutun
B) qizil uchqunlar
C) ko'zni qamashtiruvchi yorqin oq alanga
D) rangsiz sekin yonish

4. Rasmda eski marmar haykal: qirralari yemirilib silliqlashgan. Bunga sabab — kislotali yomg'irlar. Qanday reaksiya boradi?



- A) marmar suvda oddiy eriydi
B) marmar (CaCO_3) kislotalar bilan reaksiyaga kirishib asta eriydi
C) shamol yedirib yuboradi
D) marmar quyoshda parchalanadi

5. Alyuminiy davriy jadvalning qaysi guruhida joylashgan va birikmalarida qanday oksidlanish darajasini namoyon qiladi?

- A) IIA; +2
B) IIIA; +3
C) IA; +1
D) IIIA; -3

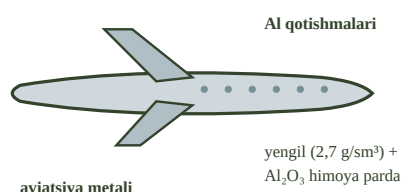
6. Suvning QATTIQLIGI qaysi ionlar tufayli yuzaga keladi?

- A) Ca^{2+} va Mg^{2+}
B) Na^+ va K^+
C) H^+ va OH^-
D) Fe^{3+} va Cu^{2+}

7. VAQTINCHALIK qattqlik qanday yo'qotiladi?

- A) muzlatish bilan
B) qaynatish bilan
C) filtrlash bilan
D) tindirish bilan

8. Rasmda samolyot: korpusining asosiy qismi alyuminiy qotishmalaridan. Nega aynan alyuminiy?



- A) eng qattiq metall bo'lgani uchun
B) yengil, yetarlicha pishiq va korroziyaga chidamli
C) eng arzon metall bo'lgani uchun
D) magnitlanmagani uchun

9. Temir buyumlardagi ZANG asosan qaysi birikmadan iborat?

- A) sof temirdan
B) temir sulfiddan
C) temir karbiddan
D) temir(III) oksid-gidroksidlaridan

10. $2\text{Ca} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CaO}$. 4 g kalsiy yonganda necha gramm oksid hosil bo'ladi? (M: $\text{Ca}=40$, $\text{CaO}=56$)

- A) 4 g B) 5,6 g C) 56 g D) 11,2 g

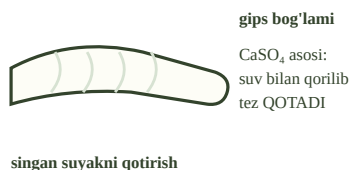
11. Alyuminiy faol metall bo'lsa-da, undan idishlar yasaladi. Buning sababi nimada?

- A) alyuminiy aslida passiv
B) idishlar maxsus bo'yaladi
C) yuzasi zich Al_2O_3 pardasi bilan qoplanib himoyalangani
D) suv bilan reaksiyaga kirisha olmaydi

12. $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$. 2,4 g magniy kislotada eriganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. (M(Mg)=24)

- A) 2,24 L B) 22,4 L C) 4,48 L D) 1,12 L

13. Rasmda singan qo'lga gips bog'lanmoqda. Tibbiy gipsning asosi qaysi modda?



- A)** kalsiy sulfat (CaSO₄ asosidagi gips)
B) kalsiy karbonat (bo'r)
C) ohak (CaO)
D) osh tuzi
- 14.** FeCl₂ va FeCl₃ birikmalarida temirning oksidlanish darajalari mos ravishda qanday?

- A)** +3 va +2
B) +1 va +2
C) +2 va +2
D) +2 va +3

15. Ohaktosh, marmar va bo'r — bularning barchasi qaysi bitta moddaning turlari?

- A)** CaCO₃ **B)** CaSO₄ **C)** CaO **D)** Ca(OH)₂

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Metall	Alanga rangi
Ca	?
Ba	?

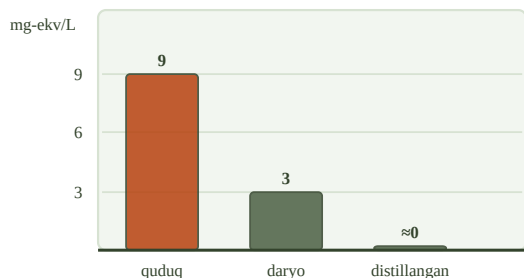
- A)** yashil; g'isht-qizil
B) sariq; binafsha
C) g'isht-qizil; yashil
D) oq; qizil
- 17.** Magniy oksidi (MgO) qanday xossasi uchun o'tga chidamli g'ishtlarda ishlatiladi?
- A)** juda yengil bo'lgani uchun
B) yonuvchan bo'lgani uchun
C) elektr o'tkazgani uchun
D) juda yuqori haroratda ham suyuqlanmaydi (t ≈ 2800 °C)

18. Rasmda kir mashinaning qizdirish elementi (TEN): oq-kulrang qattiq qatlam bilan qoplangan. Bu qatlam qayerdan paydo bo'ladi?



- A)** qattiq suvdagi kalsiy-magniy tuzlari qizdirishda cho'kadi
B) kir yuvish kukunidan
C) metallning o'zi oqaradi
D) kiyimlardagi changdan
- 19.** CaCO₃ → CaO + CO₂. 50 g ohaktosh to'liq kuydirilganda necha gramm so'ndirilmagan ohak olinadi? (M: CaCO₃=100, CaO=56)
- A)** 50 g **B)** 56 g **C)** 14 g **D)** 28 g
- 20.** Fe, Cu, Zn, Cr metallari davriy jadvalning qaysi qismida joylashgan?
- A)** asosiy guruhchalarda
B) VIII A guruhda
C) lantanoidlar qatorida
D) yon guruhchalarda (B guruhlar, d-elementlar)
- 21.** 2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂. 2,7 g alyuminiy kislotada eriganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. (M(Al)=27)
- A)** 2,24 L **B)** 6,72 L **C)** 1,12 L **D)** 3,36 L
- 22.** Bronza qaysi metallarning qotishmasi?
- A)** temir va uglerod
B) mis va qalay
C) mis va rux
D) alyuminiy va magniy
- 23.** DOIMIY qattiqlikni (CaSO₄, CaCl₂) yo'qotish uchun suvga qaysi modda qo'shiladi?
- A)** osh tuzi
B) kislota
C) soda (Na₂CO₃)
D) shakar
- 24.** Quyidagi metallardan qaysi biri MAGNITGA tortiladi?
- A)** alyuminiy **B)** mis **C)** temir **D)** rux
- 25.** Genetik qatordagi oxirgi o'tish uchun reagentni tanlang: CaCO₃ → Ca(HCO₃)₂.
- A)** faqat suv
B) CO₂ va suv (birgalikda)
C) HCl
D) NaOH

26. Diagrammada uch xil suvning qattiqligi berilgan. Qaysi suv ENG QATTIQ?

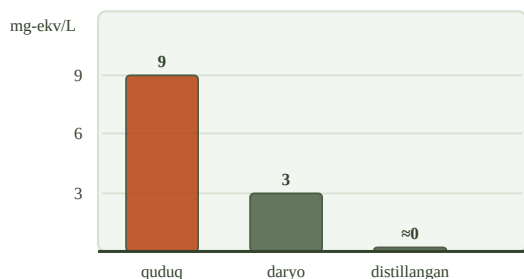


- A) quduq suvi
B) daryo suvi
C) distillangan suv
D) hammasi teng

27. 10,2 g alyuminiy oksidi tarkibidagi alyuminiy massasini toping. (M: $\text{Al}_2\text{O}_3=102$, $\text{Al}=27$)

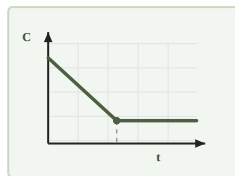
- A) 2,7 g B) 10,2 g C) 5,4 g D) 4,8 g

28. 26-savol diagrammasidan: distillangan suvning qattiqligi qanday va nima uchun?

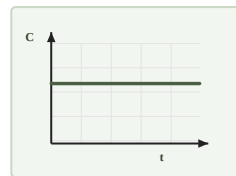


- A) eng yuqori — toza suv qattiq bo'ladi
B) deyarli nol — bug'latib olinganda tuzlar qolib ketadi
C) daryo suviga teng
D) aniqlab bo'lmaydi

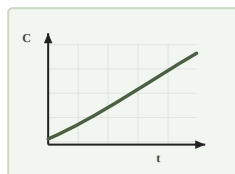
29. Vaqtinchalik qattiq suv uzoq qaynatilmoqda. Suvdagi $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ miqdori vaqt bo'yicha qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



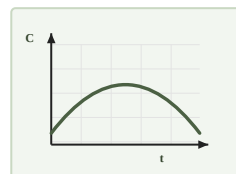
A)



B)



C)



D)

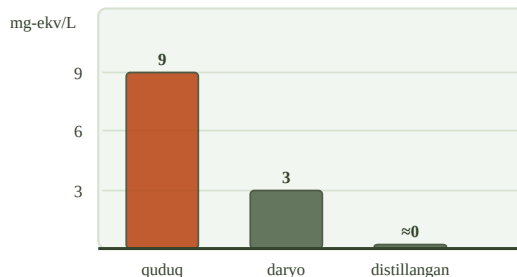
30. Mis(II) tuzlari eritmalari odatda qanday rangda bo'ladi?

- A) yashil to'q
B) qizil
C) rangsiz
D) ko'k (havorang)

31. $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$. 0,2 mol so'ndirilgan ohak to'liq reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. (M(CaCO_3)=100)

- A) 100 g B) 10 g C) 20 g D) 40 g

32. 26-savol diagrammasidan: quduq va daryo suvlari qattiqligi orasidagi farqni toping.



- A) 12 mg-ekv/L
B) 3 mg-ekv/L
C) 9 mg-ekv/L
D) 6 mg-ekv/L

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Qurilish omborida uch material bor: X — ohaktosh kukuni, Y — so'ndirilmagan ohak, Z — tibbiy gips. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Y ga suv quyilganda nima kuzatiladi?

34. X ga xlorid kislota tomizilsa qaysi gaz ajraladi?

35. Z materialning asosi qaysi modda?

Javoblar ro'yxati: A) qizib, «qaynab» so'nadi · B) CO_2 · C) CaSO_4 · D) sovib qoladi · E) H_2 · F) CaCO_3

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 0,2 mol kalsiy oksidning massasini (g) toping. ($M(\text{CaO})=56$) Javob:
37. 2,4 g magniy necha mol bo'ladi? ($M(\text{Mg})=24$) Javob:
38. 20,4 g alyuminiy oksidi necha mol bo'ladi? ($M(\text{Al}_2\text{O}_3)=102$) Javob:
39. $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$. 2 g kalsiy suv bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{Ca})=40$) Javob:
40. 15 g ohaktosh to'liq kuydirilganda ajralgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{CaCO}_3)=100$) Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Magniyning genetik qatori beriladi: $\text{Mg} \rightarrow \text{MgO} \rightarrow \text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir o'tish uchun reaksiya tenglamasini yozing. (7 ball · M5+A2)
- Har bir moddaning sinfini ayting. (5 ball · M3+A2)
- 4,8 g magniydan (yo'qotishsiz) olinadigan $\text{Mg}(\text{OH})_2$ massasini hisoblang. ($M(\text{Mg}(\text{OH})_2)=58$)
(7 ball · M4+A3)
- Oxirgi mahsulotni yana MgO ga qaytarish yo'lini yozing. (6 ball · M3+A3)

42-topshiriq

Alyuminiy idishlar haqida maishiy savollar. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega alyuminiy idishda nordon (sirkali, pomidorli) taomlarni uzoq saqlash tavsiya etilmaydi? Kimyoviy asosini tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega yangi tozalangan (qirilgan) alyuminiy buyum ham bir zumda yaltirashini «yo'qotadi»? (9 ball · M9)
- Alyuminiyning yana bitta ishlatilish sohasini xossasi bilan bog'lab yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch oq kukun jadvalda berilgan:

Nº	Modda
1	CaCO_3 (ohaktosh)
2	CaO (ohak)
3	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips)

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Qaysi kukun suv bilan kuchli qizib reaksiyaga kirishadi? Tenglama yozing. (6 ball · M4+A2)
- Qaysi kukun kislotada «vishillab» eriydi? Tenglama yozing. (7 ball · M4+A3)
- Gipsni qolgan ikkitasidan qanday farqlash mumkin? (7 ball · M4+A3)
- 1-kukun kuydirilganda massasi nega kamayadi? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	C	C	B	B	A	B	B	D	B	C	A	A	D	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	A	D	D	D	B	C	C	B	A	C	B	A	D	C	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 11,2, 37 → 0,1, 38 → 0,2, 39 → 1,12, 40 → 3,36

1. (A) ns^2 — ikkita valent elektron → +2 zaryadli ionlar (Ca^{2+} , Mg^{2+}).

2. (C) Ca — g'isht-qizil; Sr — qirmizi; Ba — yashil.

3. (C) $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$: yorqinligi tufayli eski fotoapparat «chaqnashlarida» ishlatilgan.

4. (B) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$: havoga chiqqan SO_2/NO_2 yomg'irni kislotali qiladi.

5. (B) Al: $3s^2 3p^1$ — uchala elektronini berib Al^{3+} bo'ladi.

6. (A) Qattiq suv — tarkibida ko'p Ca^{2+}/Mg^{2+} tuzlari bo'lgan suv.

7. (B) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow$ (qaynatishda) $CaCO_3 \downarrow + H_2O + CO_2$ — «qasqon» shu.

8. (B) Zichlik temirdan ~3 barobar kichik; yuzadagi Al_2O_3 parda zangdan saqlaydi.

9. (D) Nam havoda: $Fe \rightarrow Fe(OH)_3/Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ — g'ovak qo'ng'ir qatlam.

10. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(CaO) = 5,6 \text{ g}$.

11. (C) Zich oksid parda metallni havo va suvdan to'sadi — «o'z-o'zini himoya».

12. (A) $n(Mg) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,1 \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

13. (A) Kuydirilgan gips suv bilan qorilganda $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ holida tez qotadi — shakl beradi.

14. (D) Temir o'zgaruvchan valentli: $FeCl_2$ — temir(II), $FeCl_3$ — temir(III).

15. (A) Uchalasi ham kalsiy karbonatning tabiiy shakllari.

16. (C) Ca — g'isht-qizil, Ba — sarg'ish-yashil.

17. (D) MgO — olovbardosh material: pech va metallurgiya qurilmalari uchun.

18. (A) Qaynatishda $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow$: TENda «toshqatlam» o'sib, uni kuydiradi.

19. (D) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m(CaO) = 0,5 \cdot 56 = 28 \text{ g}$.

20. (D) d-metallar — o'zgaruvchan valentlik va rangli birikmalar bilan ajralib turadi.

21. (D) $n(Al) = 0,1 \rightarrow n(H_2) = 0,15 \text{ mol} \rightarrow V = 3,36 \text{ L}$.

22. (B) $Cu + Sn$ — insoniyatning eng qadimiy qotishmalaridan biri.

23. (C) $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$ — kation cho'kmaga o'tadi, suv yumshaydi.

24. (C) Fe (va Ni, Co) — ferromagnit metallar.

25. (B) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ — g'orlardagi stalaktitlar «kimyosi».

26. (A) Diagrammadan: quduq suvi $\approx 9 \text{ mg-ekv/L}$ — yer osti suvlari ohaktosh qatlamlardan o'tadi.

27. (C) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(Al) = 0,2 \rightarrow m = 5,4 \text{ g}$.

28. (B) Distillangan suv — bug'dan kondensatlangan: Ca^{2+}/Mg^{2+} yo'q.

29. (A) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O + CO_2$: erigan tuz cho'kmaga o'tib tugaydi.

30. (D) $CuSO_4$ eritmasi — tiniq ko'k; suvsiz $CuSO_4$ esa oq.

31. (C) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 20 \text{ g}$.

32. (D) $9 - 3 = 6 \text{ mg-ekv/L}$.

33-35. Y: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + Q$ — «so'nish» (A). X: $CaCO_3 + HCl \rightarrow \dots + CO_2 \uparrow$ (B). Z: gips — $CaSO_4$ asosida (C).

36. $m = 0,2 \cdot 56 = 11,2 \text{ g}$.

37. $n = 2,4/24 = 0,1 \text{ mol}$.

38. $n = 20,4/102 = 0,2 \text{ mol}$.

39. $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V(H_2) = 1,12 \text{ L}$.

40. $n = 0,15 \text{ mol} \rightarrow V = 3,36 \text{ L}$.

41-topshiriq. a) Har bir o'tish uchun reaksiya tenglamasini yozing. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$; $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$; $MgCl_2 + 2NaOH \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + 2NaCl$. **b)** Har bir moddaning sinfini ayting. Mg — metall; MgO — asosli oksid; $MgCl_2$ — o'rta tuz; $Mg(OH)_2$ — asos.. **c)** **4,8 g magniydan (yo'qotishsiz) olinadigan $Mg(OH)_2$ massasini hisoblang. ($M(Mg(OH)_2)=58$)** $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 58 = 11,6 \text{ g}$.. **d)** Oxirgi mahsulotni yana MgO ga qaytarish yo'lini yozing. $Mg(OH)_2 \rightarrow$ (qizdirish) $MgO + H_2O$..

42-topshiriq. a) Nega alyuminiy idishda nordon (sirkali, pomidorli) taomlarni uzoq saqlash tavsiya etilmaydi? Kimyoviy asosini tushuntiring. Kislotalar himoya Al_2O_3 pardasini va metallni eritadi: $Al_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2O$ — taomga alyuminiy ionlari o'tadi.. **b)** Nega yangi tozalangan (qirilgan) alyuminiy buyum ham bir zumda yaltirashini «yo'qotadi»? Havo kislorodi bilan darhol yangi yupqa Al_2O_3 pardasi hosil bo'ladi..

c) Alyuminiyning yana bitta ishlatilish sohasini xossasi bilan bog'lab yozing. Elektr simlari — yengil va yaxshi o'tkazuvchan (yoki folga, aviatsiya)..

43-topshiriq. a) Qaysi kukun suv bilan kuchli qizib reaksiyaga kirishadi? Tenglama yozing. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + Q$ — so'nish..
b) Qaysi kukun kislotada «vishillab» eriydi? Tenglama yozing. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$..
c) Gipsni qolgan ikkitasidan qanday farqlash mumkin? Kislotaga bilan gaz bermaydi, suv bilan qizib ketmaydi — suv bilan qorilsa asta QOTADI..
d) 1-kukun kuydirilganda massasi nega kamayadi? $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ — gaz uchib chiqadi (100 g dan 56 g qoladi)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi II.4; 9-sinf darslik metallar bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (haykal, samolyot, gips, kir mashina TENi) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. IIA guruh metallari haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:

1) birikmalarida +2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi; 2) Ca va Ba suv bilan oddiy sharoitda reaksiyaga kirishadi; 3) faolligi IA metallardan yuqori; 4) Mg sovuq suv bilan amalda kirishmaydi.

- A) 1, 2 va 4
B) 1, 2 va 3
C) faqat 1
D) 2 va 3

2. 4,8 g noma'lum ikki valentli metall xlorid kislotada eriganda 4,48 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallni aniqlang.

- A) Ca B) Mg C) Zn D) Fe

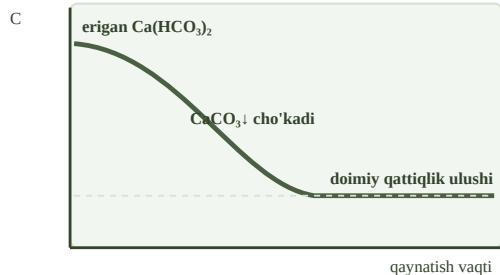
3. Suvda erigan qaysi tuz DOIMIY qattqlikni yuzaga keltiradi?

- A) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
B) CaSO_4
C) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$
D) NaCl

4. 2,7 g alyuminiy ORTIQCHA natriy gidroksid eritmasida eriganda qancha vodorod (n.sh.) ajraladi?

- A) 3,36 L
B) 0 L — Al ishqorda erimaydi
C) 2,24 L
D) 6,72 L

5. Rasmda vaqtinchalik qattiq suvni qaynatishda erigan $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ miqdorining o'zgarishi berilgan. Kamayishning sababi qaysi reaksiya?



- A) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaO} + \dots$
B) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
C) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ bug'lanib ketadi
D) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{O}_2 \rightarrow \dots$

6. Temirning xlor va xlorid kislotasi bilan reaksiyalarida qanday tuzlar hosil bo'ladi?

- A) Cl_2 bilan — FeCl_3 ; HCl bilan — FeCl_2
B) ikkalasida ham FeCl_3
C) ikkalasida ham FeCl_2
D) Cl_2 bilan — FeCl_2 ; HCl bilan — FeCl_3

7. Qaysi moddalar ortiqcha NaOH eritmasida ERIYDI?

1) Al; 2) Fe; 3) $\text{Zn}(\text{OH})_2$; 4) Al_2O_3 ; 5) Cu.

- A) 1, 2 va 4
B) faqat 1
C) 1, 3 va 4
D) hammasi

8. Qattiq suvdan uzoq foydalanish maishiy texnikaga qanday zarar keltiradi?

- A) hech qanday zarar yo'q
B) qizdirgichlarda qasqon o'sib, energiya isrofi va kuyish yuz beradi
C) suv rangini o'zgartiradi
D) metallni eritib yuboradi

9. Jadvaldagi kationlarni eritma rangi bilan TO'G'RI moslang:

Kation	Rang
a) Cu^{2+}	1) och yashil
b) Fe^{2+}	2) ko'k
c) Fe^{3+}	3) sarg'ish-qo'ng'ir

- A) a—1, b—2, c—3
B) a—2, b—3, c—1
C) a—2, b—1, c—3
D) a—3, b—2, c—1

10. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$ (alyumotermiya). 32 g temir(III) oksididan necha gramm temir olinadi? (M: $\text{Fe}_2\text{O}_3=160$, $\text{Fe}=56$)

- A) 11,2 g B) 22,4 g C) 32 g D) 44,8 g

11. Al va Cu dan iborat 10 g aralashmaga ortiqcha NaOH eritmasi ta'sir ettirilganda 3,36 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis massasini toping. (M(Al)=27)

- A) 2,7 g B) 10 g C) 7,3 g D) 5 g

12. Yonayotgan magniyni SUV bilan o'chirish mumkin emas. Sababi nimada?

- A) suv magniyni sovutolmaydi
- B) qizigan Mg suv bilan reaksiyaga kirishib, yonuvchan H_2 ajratadi
- C) magniy suvda eriydi
- D) suv alangani kuchaytirmaydi ham, o'chirmaydi ham

13. Vaqtinchalik qattqlikni yo'qotishning «ohak usuli» qaysi reaksiyaga asoslangan?

- A) $Ca(HCO_3)_2 + HCl \rightarrow \dots$
- B) $Ca(HCO_3)_2 + NaCl \rightarrow \dots$
- C) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow \dots$
- D) $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 \downarrow + 2H_2O$

14. $Fe \rightarrow FeCl_2 \rightarrow Fe(OH)_2 \rightarrow Fe(OH)_3$ zanjiridagi temirning oksidlanish darajalarini jadvalga mos to'ldiring:

Modda	Fe darajasi
Fe	0
$FeCl_2$	?
$Fe(OH)_2$	?
$Fe(OH)_3$	?

- A) +2; +3; +3
- B) +3; +2; +3
- C) +2; +2; +2
- D) +2; +2; +3

15. 25 g mis kuporosi ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) tarkibidagi suvsiz tuz massasini toping. (M: $CuSO_4 \cdot 5H_2O = 250$, $CuSO_4 = 160$)

- A) 16 g B) 25 g C) 9 g D) 8 g

16. Po'lat bilan cho'yanning asosiy farqi nimada?

- A) uglerod miqdorida: po'latda 2 % dan kam, cho'yanda ko'p
- B) po'latda temir yo'q
- C) cho'yan sof temir
- D) po'lat — mis qotishmasi

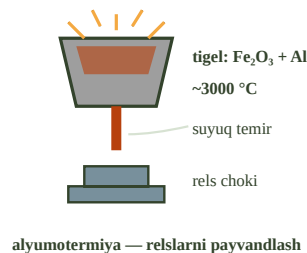
17. 8,1 g alyuminiy ortiqcha ishqor eritmasida to'liq eridi. Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. (M(Al)=27)

- A) 6,72 L
- B) 22,4 L
- C) 3,36 L
- D) 10,08 L

18. Buyumlarni xromlash (Cr qoplash) qanday maqsadda qilinadi?

- A) korroziyadan himoya va qattiq yaltiroq yuza olish
- B) massani oshirish uchun
- C) elektr o'tkazishni to'xtatish uchun
- D) faqat rang berish uchun

19. Rasmda alyumotermiya jarayoni: relslarni payvandlash uchun tigeldagi $Fe_2O_3 + Al$ aralashmasi yondirilgan. Jarayonning qaysi xususiyati relslarni ulashga imkon beradi?



- A) temir kukun holdida hosil bo'ladi
- B) alyuminiy relslarni yelimlaydi
- C) reaksiya juda katta issiqlik berib, temir SUYUQ holda hosil bo'ladi
- D) reaksiya sovuqda boradi

20. Rux qoplangan temir tunuka nima deb ataladi va qoplamaning vazifasi nima?

- A) bronza; bezak beradi
- B) emal; issiqdan saqlaydi
- C) nikel; magnitlaydi
- D) galvanizatsiyalangan tunuka; temirni korroziyadan saqlaydi

21. 1 L suvda 0,005 mol Ca^{2+} ioni bor. Suvning qattqligini (mg-ekv/L) toping.

- A) 5 B) 10 C) 2,5 D) 0,005

22. Qaysi tuzlar keltirib chiqargan qattqlik QAYNATISH bilan yo'qoladi?

1) $Ca(HCO_3)_2$; 2) $CaSO_4$; 3) $Mg(HCO_3)_2$; 4) $MgCl_2$.

- A) 2 va 4
- B) hammasi
- C) faqat 1
- D) 1 va 3

23. Fe va Cu dan iborat 12 g aralashma ortiqcha xlorid kislotaga solindi; 2,24 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis massasini toping. (M(Fe)=56)

- A) 5,6 g B) 12 g C) 6,4 g D) 3,2 g

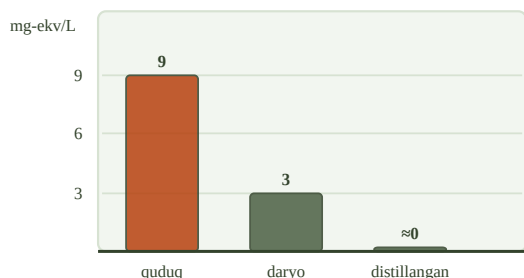
24. «So'ndirilgan» va «so'ndirilmagan» ohak mos ravishda qaysi moddalar?

- A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ va CaO
 B) CaO va $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 C) CaCO_3 va CaO
 D) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ va CaCO_3

25. $\text{Al}(\text{OH})_3$ dan natriy alyuminat olish uchun qaysi reagent va shart kerak?

- A) suv bilan qaynatish
 B) NaOH bilan suyuqlantirish (yoki ortiqcha konsentrlangan ishqor)
 C) HCl qo'shish
 D) NaCl eritmasi

26. Diagrammadagi quduq suvi (9 mg-ekv/L) ning 1 litrida necha mmol Ca^{2+} bo'lishi mumkin (barcha qattqlik kalsiydan deb hisoblang)?

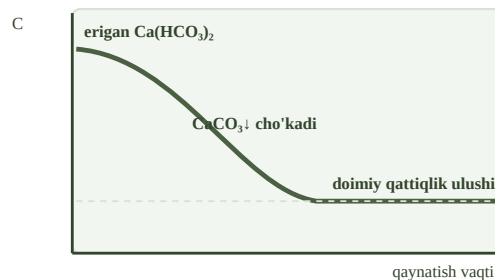


- A) 9 B) 18 C) 4,5 D) 2,25

27. $\text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2\text{O}$. 5,8 g magniy gidroksid to'liq parchalanganda qolgan qattiq modda massasini toping. (M: $\text{Mg}(\text{OH})_2=58$, $\text{MgO}=40$)

- A) 5,8 g B) 1,8 g C) 2 g D) 4 g

28. 5-savol grafigida egri nolga tushmay, past sathda TO'XTAB qoladi. Buning sababi nimada?



- A) doimiy qattqlik tuzlari (CaSO_4 , MgCl_2) qaynatishda cho'kmaydi
 B) qaynatish yetarli emas edi
 C) suv tugab qoladi
 D) asbob xatosi

29. $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{CuO} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. 0,1 mol malaxit to'liq parchalanganda hosil bo'lgan qora modda massasini toping. (M(CuO)=80)

- A) 8 g B) 80 g C) 16 g D) 32 g

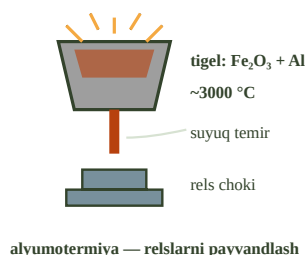
30. Xona haroratida SUYUQ holatda bo'lgan metall qaysi?

- A) qalay
 B) qo'rg'oshin
 C) simob (Hg)
 D) galliy

31. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. 32,4 g kalsiy gidrokarbonat parchalanganda hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. (M: $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2=162$, $\text{CaCO}_3=100$)

- A) 32,4 g B) 10 g C) 40 g D) 20 g

32. 19-savol jarayonida 5,4 g alyuminiy kukuni to'liq sarflandi. Hosil bo'lgan temir massasini toping. ($\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$; M: $\text{Al}=27$, $\text{Fe}=56$)



- A) 5,6 g B) 22,4 g C) 5,4 g D) 11,2 g

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch rangli eritma bor: X — ko'k; Y — sarg'ish-qo'ng'ir; Z — rangsiz, alangani g'isht-qizil rangga bo'yaydi. Eritmalar CuSO_4 , FeCl_3 va CaCl_2 ekani ma'lum. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X eritmadagi tuz qaysi?

34. Y ga ishqor qo'shilganda qanday cho'kma tushadi?

35. Z eritmaga Na_2CO_3 qo'shilsa nima kuzatiladi?

Javoblar ro'yxati: A) CuSO_4 · B) qo'ng'ir $\text{Fe}(\text{OH})_3$ · C) oq cho'kma (CaCO_3) · D) FeCl_3 · E) ko'k $\text{Cu}(\text{OH})_2$ · F) gaz ajralishi

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Mg va Al dan iborat 5,1 g aralashma ortiqcha xlorid kislotada eritilganda 5,6 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiy massasini (g) toping. (M: Mg=24, Al=27) *Javob:*

37. $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ zanjiri bo'yicha 11,2 g temirdan (yo'qotishsiz) olingan temir(III) oksid massasini (g) toping. (M: Fe=56, Fe_2O_3 =160) *Javob:*

38. Sxemadagi jarayon bo'yicha 16 g Fe_2O_3 dan alyumotermiya orqali olingan temir to'liq xlorid kislotada eritildi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) toping. (M: Fe_2O_3 =160, FeCl_2 =127) *Javob:*



39. 1 L quduq suvida 0,081 g $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ erigan. Suvning qattiqligini (mg-ekv/L) toping. (M($\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$)=162) *Javob:*

40. Al va Fe dan iborat 8,3 g aralashmaga ortiqcha NaOH eritmasi ta'sir ettirilganda 3,36 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir massasini (g) toping. (M(Al)=27) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Quduq suvining 1 litrida 0,324 g $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ erigan. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Bu qanday turdagi qattiqlik? Sababi bilan yozing. (5 ball · M3+A2)
- Suvning qattiqligini (mg-ekv/L) hisoblang. (M($\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$)=162) (7 ball · M4+A3)
- 1 L suv qaynatilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping. (M(CaCO_3)=100) (8 ball · M5+A3)
- Agar suvda CaSO_4 ham bo'lsa, uni qanday yo'qotish mumkin? (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Alyumotermiya jarayoni tahlil qilinadi: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega alyuminiy temirni uning oksididan siqib chiqara oladi? Jarayonning ekzotermikligi nimadan dalolat beradi? Batafsil tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega aralashma o'z-o'zidan yonib ketmaydi — maxsus yondirgich kerak? (9 ball · M9)
- Alyumotermiyaning bitta amaliy qo'llanilishini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Uch eritma jadvalda berilgan:

№	Eritma
1	CuSO_4
2	FeCl_3
3	CaCl_2

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir eritmaning rangini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Har biriga NaOH qo'shilganda nima kuzatilishini tenglamalar bilan yozing. (7 ball · M4+A3)
- 3-eritmada kationni qanday aniqlash mumkin? (6 ball · M4+A2)
- 0,1 mol CuSO_4 dan olinadigan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ massasini hisoblang. ($M(\text{Cu}(\text{OH})_2)=98$) (6 ball · M3+A3)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	B	B	A	B	A	C	B	C	B	C	B	D	D	A	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	A	C	D	B	D	C	A	B	C	D	A	C	C	D	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 2,7, 37 → 16, 38 → 25,4, 39 → 1, 40 → 5,6

1. (A) $ns^2 \rightarrow +2$; Ca, Sr, Ba suv bilan kirishadi; Mg faqat qaynoq suv/bug' bilan; faollik IA dan past.

2. (B) $Me + 2HCl \rightarrow MeCl_2 + H_2$: $n(H_2) = 0,2 = n(Me) \rightarrow M = 4,8/0,2 = 24$ — magniy.

3. (B) Sulfat/xloridlar qaynatishda cho'kmaydi — doimiy qattiqlik: faqat kimyoviy usul yordam beradi.

4. (A) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$: $n(H_2) = 0,15 \rightarrow 3,36$ L.

5. (B) Qizdirishda nordon tuz parchalanib, erimaydigan karbonat cho'kadi — «qasqon».

6. (A) $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$; $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ — oksidlovchi kuchiga bog'liq.

7. (C) Amfoterlar (Al, Zn birikmalari) ishqorda eriydi; Fe, Cu — erimaydi.

8. (B) $CaCO_3$ qatlami issiqlikni yomon o'tkazadi: TEN qizib kuyadi, quvurlar torayadi.

9. (C) Cu^{2+} ko'k; Fe^{2+} och yashil; Fe^{3+} sarg'ish-qo'ng'ir — d-metallarning «vizit kartasi».

10. (B) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(Fe) = 0,4 \rightarrow m = 22,4$ g.

11. (C) Faqat Al eriydi: $n(H_2) = 0,15 \rightarrow n(Al) = 0,1 \rightarrow 2,7 \text{ g} \rightarrow m(Cu) = 10 - 2,7 = 7,3$ g.

12. (B) $Mg + H_2O(\text{bug'}) \rightarrow MgO + H_2 \uparrow$ — olov yanada avjlanadi. Quruq qum bilan o'chiriladi.

13. (D) Hisoblangan miqdorda ohak qo'shilsa, barcha kalsiy karbonat holida cho'kadi.

14. (D) $Fe(OH)_2$ havo kislorodida qo'ng'ir $Fe(OH)_3$ ga o'tadi: $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$.

15. (A) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(CuSO_4) = 16$ g.

16. (A) C kam — plastik po'lat; C ko'p (2-4 %) — qattiq, mo'rt cho'yan.

17. (D) $n(Al) = 0,3 \rightarrow n(H_2) = 0,45 \text{ mol} \rightarrow V = 10,08$ L.

18. (A) Xrom — qattiq, zanglamaydigan qoplama: santexnika, asboblari, detallar.

19. (C) $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe + Q$: suyuq temir chokka quyilib, relslarni biriktiradi.

20. (D) Zn faolroq — «qurbon qoplama»: tirlalganda ham avval rux yemiriladi.

21. (B) Qattiqlik = $n(\text{mmol/L}) \cdot \text{zaryad} = 5 \cdot 2 = 10$ mg-ekv/L — juda qattiq suv.

22. (D) Faqat gidrokarbonatlar termik parchalanadi — vaqtinchalik qattiqlik.

23. (C) Cu HCl da erimaydi: $n(Fe) = n(H_2) = 0,1 \rightarrow 5,6 \text{ g} \rightarrow m(Cu) = 6,4$ g.

24. (A) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$: suv bilan «so'ndiriladi».

25. (B) $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O$ (suyuqlanma) — amfoterlikning «kislotali» tomoni.

26. (C) $\text{mg-ekv} = \text{mmol} \cdot 2 \rightarrow \text{mmol} = 9/2 = 4,5$.

27. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(MgO) = 4$ g.

28. (A) Qaynatish faqat gidrokarbonatlarni yo'qotadi; qolgani — doimiy qattiqlik ulushi.

29. (C) $n(CuO) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 16$ g.

30. (C) Hg ($t(\text{suyuql.}) = -39^\circ\text{C}$) — termometrlarda ishlatilgan; bug'lari zaharli.

31. (D) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m(CaCO_3) = 20$ g.

32. (D) $n(Al) = 0,2 \rightarrow n(Fe) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 11,2$ g.

33-35. Ko'k — $CuSO_4$ (A). Y ($FeCl_3$) + ishqor → $Fe(OH)_3 \downarrow$ qo'ng'ir (B). Z ($CaCl_2$) + $Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \downarrow$ oq (C).

36. $24x + 27y = 5,1$; $x + 1,5y = 0,25 \rightarrow 9y = 0,9 \rightarrow y = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(Al) = 2,7$ g.

37. $n(Fe) = 0,2 \rightarrow n(Fe_2O_3) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 16$ g.

38. $n(Fe) = 0,2 \rightarrow FeCl_2$ 0,2 mol → m = 25,4 g.

39. $n = 0,5 \text{ mmol} \rightarrow \text{qattiqlik} = 0,5 \cdot 2 = 1$ mg-ekv/L.

40. Ishqorda faqat Al eriydi: $n(H_2) = 0,15 \rightarrow n(Al) = 0,1 \rightarrow 2,7 \text{ g} \rightarrow m(Fe) = 5,6$ g.

41-topshiriq. a) Bu qanday turdagi qattiqlik? Sababi bilan yozing. Vaqtinchalik (karbonatli) — gidrokarbonat qaynatishda parchalanadi.. **b)** Suvning qattiqligini (mg-ekv/L) hisoblang.

(M(Ca(HCO₃)₂)=162) $n = 0,324/162 = 2 \text{ mmol} \rightarrow \text{qattiqlik} = 2 \cdot 2 = 4$ mg-ekv/L.. **c)** 1 L suv qaynatilganda

hosil bo'ladigan cho'kma massasini toping. **(M(CaCO₃)=100)** $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow$: $n = 2 \text{ mmol} \rightarrow m = 0,2$ g.. **d)** Agar suvda $CaSO_4$ ham bo'lsa, uni qanday yo'qotish mumkin? Soda qo'shish: $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$ (yoki ion almashinuvchi filtrlar)..

42-topshiriq. a) Nega alyuminiy temirni uning oksididan siqib chiqara oladi? Jarayonning ekzotermikligi nimadan dalolat beradi? Batafsil tushuntiring. Al faollik qatorida Fe dan oldin — kislorodga

«ochroq»: Al_2O_3 ning hosil bo'lish; issiqligi juda katta. Farq issiqlik sifatida ajraladi — harorat $\sim 3000^\circ\text{C}$ ga yetadi.. **b) Nega aralashma o'z-o'zidan yonib ketmaydi — maxsus yondirgich kerak?** Aktivlanish energiyasi yuqori: jarayonni boshlash uchun mahalliy qizdirish kerak.. **c) Alyumotermiyaning bitta amaliy qo'llanilishini yozing.** Relslarni payvandlash (yoki qiyin qaytariladigan metallar — Cr, Mn olish)..

43-topshiriq. a) Har bir eritmaning rangini yozing. CuSO_4 — ko'k; FeCl_3 — sarg'ish-qo'ng'ir; CaCl_2 — rangsiz.. **b) Har biriga NaOH qo'shilganda nima kuzatilishini tenglamalar bilan yozing.** $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ ko'k; $\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ qo'ng'ir; CaCl_2 bilan suyultirilgan eritmada deyarli o'zgarish yo'q ($\text{Ca}(\text{OH})_2$ o'rtacha eriydi).. **c) 3-eritmada kationni qanday aniqlash mumkin?** Alanga testi (g'isht-qizil) yoki Na_2CO_3 bilan oq cho'kma.. **d) 0,1 mol CuSO_4 dan olinadigan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ massasini hisoblang. ($M(\text{Cu}(\text{OH})_2)=98$)** $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 9,8 \text{ g}$..

Manba: Tongotarov/DTM metallar banki arxetiplari (noma'lum metall, ishqorda eriydigan aralashma, alyumotermiya, qattiqlik hisoblari) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi II.4